



МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

О. ОРЧЛОН

ДИЖИТАЛ ТЭМДЭГЛЭЛ, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ
СИСТЕМ

Мэргэжлийн индекс: D061302

Дипломын ажил горилсон бүтээл

УЛААНБААТАР ХОТ
2026 ОН



МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

О. ОРЧЛОН

ДИЖИТАЛ ТЭМДЭГЛЭЛ, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ
СИСТЕМ

Удирдагч: Ахлах багш П. Зоригтбаатар

Шүүмжлэгч:МТС захирал, Ахлах багш Ө. Ганзориг

УЛААНБААТАР ХОТ
2026 ОН

СУДЛААЧИЙН ЁС ЗҮЙН БАТАЛГАА

“ДИЖИТАЛ ТЭМДЭГЛЭЛ, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ СИСТЕМ” сэдэвт бакалаврын дипломын ажил нь миний өөрийн бүтээл бөгөөд нийт хуудастай, Монгол Улсын оюуны өмчийн эрхийг зөрчөөгүй болохыг баталж байна. Энэхүү бүтээл нь Мандах их сургуулийн өмч болох бөгөөд тус сургуулийн номын сангаар дамжуулан нийтийн хүртээл болгохыг зөвшөөрч байна.

Гарын үсэг:

Оюутны нэр: О. Орчлон

Оюутны код: SW22D045

Огноо: 2026.05.04

ХУРААНГУЙ

Дижитал тэмдэглэл, хамтын ажиллагааны систем (Notion clone) нь бодит цагийн хамтын ажиллагаатай вэб аппликейшн юм. Хэрэглэгчид олон ажлын талбай үүсгэж, имэйлээр гишүүд урих/хасах, хуудсуудыг бодит цагт хамтран засварлах боломжтой. Socket.io ашиглан шууд синхрончлол, курсорын хөдөлгөөн, Markdown рендеринг (Obsidian маягаар), toggle view (засварлах/үзэх горим), зураг upload, dark mode зэрэг онцлогтой. Ажлын талбайн эзэн л гишүүдийг удирдах эрхтэй бөгөөд хасагдсан хэрэглэгч шууд хандах эрхээ алдана. Хуудсууд давхаршсан иерхи (infinite hierarchy), SQLite3 + Prisma ORM-ээр хадгалагдана. Backend: Node.js, Express, JWT, Bcrypt; Frontend: Next.js, Tailwind CSS, Socket.io-client. Аюулгүй байдал, хялбар суурилуулалт (local SQLite) онцлог. Төсөл нь Notion-ийн гол боломжуудыг хуулбарлаж, хөгжүүлэлтэнд тохиромжтой, өргөтгөх боломжтой архитектуртай.

Түлхүүр үг: дижитал тэмдэглэл, бодит цаг, хамтын ажиллагаа, Socket.io, Notion clone

АГУУЛГА

ХУРААНГУЙ.....	II
ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ.....	V
ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСААЛТ.....	VI
ОРШИЛ.....	1
НЭГ. СЭДВИЙН СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ /СУДАЛГААНЫ ОНОЛ АРГА ЗҮЙ.....	2
1.1 Ерөнхий судалгаа.....	2
1.2 Одоогийн системийн судалгаа:.....	2
1.3 Хийгдэх системийн судалгаа :	2
1.2 Архитектурын сонголт :	9
1.3 Программчлалын нэмэлт судалгаа.....	10
2 2. ХОЁР. ТӨСЛИЙН ХЭСЭГ.....	10
2.1. Өгөгдлийн сангийн зохиомж.....	10
2.2. CLASS диаграмм.....	16
2.3. SEQUENCE диаграмм.....	17
1.4 STATE CHART диаграмм.....	18
2.1 ACTIVITY диаграмм.....	20
2.2 COLLEBRATION диаграмм.....	20
2.3 COMPONENT диаграмм.....	21
2.3 DEPLOYMENT диаграмм.....	21
2.4 NETWORK диаграмм.....	22
2.5 Дэлгэцийн зохиомж:.....	23
2.6 ТЕСТЧИЛЭЛ.....	29
ДҮГНЭЛТ.....	35
АШИГЛАСАН НОМ ЗҮЙ.....	36

Зургийн жагсаалт

Figure 1: notion logo.....	2
Figure 2: Usecase diagram.....	8
Figure 3: NodeJS.....	9
Figure 4: Prisma ORM.....	9
Figure 5: NextJS.....	9
Figure 6: TailwindCSS.....	9
Figure 7: ERD Diagram.....	10
Figure 8: ORD database.....	11
Figure 9: Class Diagram.....	16
Figure 10: Member Invite Sequence Diagram.....	17
Figure 11: KanBan Sync Sequence.....	17
Figure 12: Collaborative Markdown Editing Sequence.....	18
Figure 13: Real-time Chat Workflow Sequence.....	18
Figure 14: User Account Lifecycle State Chart Diagram.....	19
Figure 15: Workspace Invitation & Team Joining Activity Diagram.....	20
Figure 16: Collebration Diagram.....	20
Figure 17: Component Diagram.....	21
Figure 18: Deployment diagram.....	21
Figure 19: Deployment Diagram.....	22
Figure 20: network diagram.....	22
Figure 21: Login Page.....	23
Figure 22: Register Page.....	23
Figure 23: Dashboard Page.....	24
Figure 24: Sidebar Members.....	24
Figure 25: Sidebar selection.....	24
Figure 26: Edit Profile Module.....	25
Figure 27: Note Write page.....	25
Figure 28: Note Preview Page.....	26
Figure 29: Chat Page.....	26
Figure 30: Kanban Board page.....	27
Figure 31: Image View Section.....	27

Figure 32: Code View Section.....	27
Figure 33: Files Page.....	28
Figure 34: Canvas Page.....	28
Figure 35: Backend test.....	34

ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ

Бичвэрт ашигласан хүснэгтийн жагсаалтыг энэ хэсэгт харуулна.

Index of Tables

Table 1: Хэрэглэгч (User).....	12
Table 2: Ажлын талбар (Workspace).....	12
Table 3: Хуудас (Page).....	12
Table 4: Гишүүнчлэл (WorkspaceMember).....	13
Table 5: Хавтас (Folder).....	13
Table 6: Зураг (Drawing).....	13
Table 7: Чат өрөө (ChatRoom).....	14
Table 8: Чат Мессеж (ChatMessage).....	14
Table 9: Канбан Самбар (KanbanBoard).....	14
Table 10: Канбан Самбар (KanbanBoard).....	15
Table 11: Канбан Карт (KanbanCard).....	15
Table 12: Нэвтрэлт ба бүртгэл (Auth Module).....	29
Table 13: Хуудасны модуль (Page Module).....	30
Table 14: Kanban самбар модуль (Kanban Module).....	31
Table 15: Чат модуль (Chat Module).....	32
Table 16: Зураг татах модуль (Drawing Module).....	33
Table 17: Workspace модуль (Workspace Module).....	33

ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСААЛТ

Бичвэрт ашиглагдсан товчилсон үгийн жагсаалтыг цагаан толгойн үсгийн дарааллаар Монгол, Англи, бусад хэл гэсэн дарааллаар байрлуулна.

БОНЗ	Байгаль орчин, нийгэм, засаглал
БОНҮ	Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ
ӨСУС	Өгөгдлийн сан удирдах систем
ПХ	Программ хангамж
МС	Мэдээллийн систем
ӨЕС	Өгөгдлийн ерөнхий схем
ОХД	Объектын холбоосон диаграмм

ОРШИЛ

Системийн зорилго: Дижитал тэмдэглэл, хамтын ажиллагааны систем нь Notion платформын бодит цагийн хамтын засварлах, ажлын талбай удирдах үйл ажиллагааг Node.js, Next.js, Socket.io зэрэг орчин үеийн веб технологийн бүрэн стек ашиглан цахим хэлбэрт бүрэн шилжүүлэх зорилготой. Энэ нь олон хэрэглэгчийн синхрончлогдсон хамтын ажиллагааны дижитал тэмдэглэлийн цогц системийг бүтээхэд чиглэнэ.

Системийн хамрах хүрээ: системийн хамрах хүрээг дараах 3-н түшинд авч үзнэ. Үүнд :

- **Программын хамрах хүрээ:** Backend-д Node.js + Express + Socket.io + Prisma ORM + SQLite3, Frontend-д Next.js (App Router) + Tailwind CSS + Socket.io-client ашиглан бодит цагийн хамтын засварлах, Markdown рендеринг, зураг upload, dark mode зэрэг Notion-ийн үндсэн боломжуудыг хэрэгжүүлнэ.
- **Хэрэглэгчийн хамрах хүрээ:** Ажлын талбайн эзэн (Owner) гишүүдийг урих/хасах, хуудсуудыг удирдах; Гишүүд (Members) хамтын ажиллагаатайгаар хуудсуудыг засварлах, синхрончлон ажиллах үүрэгтэй.
- **Ижил төстэй байгууллагуудын хамрах хүрээ:** Уян хатан модульчлагдсан архитектурын ачаар ямар ч байгууллага, багуудын хамтын ажиллагааны хэрэгцээнд тохируулан өргөжүүлэх, Notion-ийн ижил төстэй үйлчилгээ ашигладаг бүх байгууллагад хэрэглэх боломжтой.

Зорилтууд, түүний үнэлгээ:

Зорилтууд :

1. Хэрэглэгчийн шаардлагыг Notion-ийн онцлог дээр суурилсан ярилцлага, ажиглалтаар тодорхойлно.
2. Объект хандалтат системийн шинжилгээгээр архитектурыг зохиомжилно.
3. Холбоост SQLite3 өгөгдлийн санг Prisma ORM-ээр холбоно.
4. Next.js, Socket.io зэрэг дээд түвшний технологийг ашиглан кодчилно.
5. Unit, Integration, E2E тестээр системийг бүрэн шалгаж баталгаажуулна.

Үнэлгээ :

1. **Найдвартай:** JWT, backend validation, Socket.io reconnection-ээр 99.9% uptime хангана.
2. **Уян хатан:** REST API, Prisma migration-ээр шинэ онцлог хурдан нэмэх боломжтой.
3. **Хэрэглээтэй:** Cross-platform веб аппликейшн тул Windows, Mac, Linux, mobile browser дээр ажиллана.
4. **Сайжруулалттай:** GitHub, Prisma migration, Docker-ээр байнга шинэчлэгдэнэ.

Систем хөгжүүлэх үндэслэл

Өмнө огт байгаагүй Монгол хэл дээрх, орон нутгийн хэрэгцээнд тохирсон, нээлттэй эхийн бодит цагийн хамтын дижитал тэмдэглэлийн систем байхгүй байсан учир шинэ систем

хөгжүүлэх шаардлага төржээ. Notion-ийн SaaS загвараас хараат бус, өөрийн сервер дээр суурилуулж ашиглах боломжтой шийдлийг бүтээх зорилготой.

НЭГ. СЭДВИЙН СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ /СУДАЛГААНЫ ОНОЛ АРГА ЗҮЙ

1.1 Ерөнхий судалгаа

Дижитал тэмдэглэл, хамтын ажиллагааны системүүд (Notion clone) нь 2000-аад оноос Google Docs, Etherpad зэрэг бодит цагийн хамтын засварлах платформуудаас эхлэн хөгжсөн. Notion 2016 онд гарч, Markdown, database, nested pages, real-time collaboration-ийг нэгтгэсэн all-in-one workspace болж 2020+ онд SaaS зах зээлд ноёрхсон. Дотоодын хэмжээнд ийм нээлттэй эхийн шийдэл байхгүй, зөвхөн SaaS (Notion, Coda) ашигладаг байсан нь локал хөгжүүлэлтийн хомсдолыг харуулна.

Гадаадын судалгаанууд OT (Operational Transformation), CRDT (Conflict-free Replicated Data Types) ашиглан conflict resolution шийдвэрлэсэн. Socket.io, Firebase Realtime Database нь хямд, хурдан шийдэл болж WebRTC peer-to-peer алтернативтай өрсөлддөг. Notion-ийн амжилт нь REST API + WebSocket hybrid архитектур, Prisma ORM-ийн type-safety, Tailwind CSS-ийн utility-first загвараас үүдэлтэй.

1.2 Одоогийн системийн судалгаа:

Энэ хэсэгт сонгосон байгууллагын систем хөгжүүлэхээс өмнөх үйл ажиллагаа болон тулгардаг байсан асуудлуудыг товч дурдана. Үүнд дараах 2 хэсгээс тогтоно.

- **Сонгосон байгууллагын судалгаа :** Монголын жижиг, дунд бизнес, стартапууд, боловсролын байгууллагууд Notion, Google Workspace ашиглаж хамтын ажиллагаа явуулдаг. Томоохон компаниуд (Unitel, Golomt) өөрсдийн internal wiki, document system хөгжүүлсэн ч нээлттэй эхийн шийдэл алга. README-ээс харахад олон ажлын талбайтай, гишүүдтэй багуудын хамгийн түгээмэл шаардлага: workspace management, page hierarchy, real-time editing.
 - **Асуудлын тодорхойлолт :** SaaS платформууд (Notion) нь internet тасрахад ажиллахгүй, дата Монголд хадгалагдахгүй, subscription төлбөр шаардлагатай. Local server дээр суурилуулах нээлттэй шийдэл байхгүй тул өөрийнхөө customization хийх боломжгүй. SQLite local storage шаардлагаас cloud dependency-гүйцэтгэл муу.



1.3 Хийгдэх системийн судалгаа :

Figure 1: notion logo

- **Scenario**

Usecase	Register
Actors	New user
Function	1. User opens registration form. 2. Enters email & password. 3. Client validates input format. 4. System checks if email already exists. 5. Password is hashed and user record is saved.

Usecase	Login
Actors	User
Function	1. 1. User opens login form. 2. Enters email & password. 3. Server verifies credentials. 4. If valid, system issues JWT. 5. System redirects user to Dashboard. 6. If invalid, system returns error message.

Usecase	Create Workspace
Actors	User
Function	1. User selects “New Workspace.” 2. Enters workspace name & optional settings. 3. Client sends request to API. 4. Server creates workspace linked to user.

	5. System returns new workspace and shows it in UI.
--	---

Usecase	Invite Workspace Member
Actors	Workspace Owner
Function	1. Owner opens workspace settings. 2. Enters email of invitee. 3. Client sends invite request. 4. Server validates email & workspace ownership. 5. System sends invite email & adds pending member. 6. UI shows confirmation.

Usecase	Remove Workspace Member
Actors	Workspace Owner
Function	1. Owner opens member list. 2. Selects member to remove. 3. Confirms removal action. 4. Server verifies ownership and removes member record. 5. System revokes access immediately. 6. UI updates member list.

Usecase	Open Page for Editing
Actors	Workspace Member
Function	1. Member clicks page link. 2. Client fetches page content from server. 3. Server returns page data. 4. Client renders editor or preview

Usecase	Real-Time Page Edit
Actors	Workspace Member
Function	1. Member starts typing. 2. Client sends changes via Socket.io. 3. Server broadcasts changes to other clients. 4. Clients update content live without refresh

Usecase	Live Cursor Tracking
Actors	Workspace Member
Function	1. As users edit, clients send cursor position events. 2. Server relays cursor events to other connected users. 3. UI shows other users' cursors.

Usecase	Image Upload in Page
Actors	Workspace Member

Function	1. Member selects image file. 2. Client uploads file to server storage endpoint. 3. Server saves file & returns URL. 4. Client inserts image markdown at the cursor. 5. UI renders image preview

Usecase	Switch View Mode
Actors	Workspace Member
Function	1. User toggles view mode button. 2. Client changes editor component to preview or editing mode. 3. If preview mode, system renders markdown to rich text. 4. If edit mode, system shows markdown editor view.

Usecase	Nested Page Creation
Actors	Workspace Member
Function	1. Member selects “New Page” inside parent. 2. Enters title & optionally initial content.

	3. Client sends create request with parent ID. 4. Server saves new page with hierarchy linkage. 5. UI shows new page under parent tree
--	--

Usecase	Logout
Actors	user
Function	1. User clicks logout button. 2. Client deletes JWT/cookie. 3. Client redirects to login screen

Usecase	Workspace үүсгэх ба хамтын засвар
Actor	Owner, Member
Function	Workspace "2026 оны кампейн" үүсгэх -Имэйлээр гишүүд урих - "Стратеги", "Content Plan" хуудас үүсгэх Стратеги хуудсанд зураг upload хийх - Real-time Markdown засварлах - Live cursor харах Content Plan хуудсанд текст бичих - Toggle Preview mode-аар үзэх

- **Use case** (энэ хэсэгт системийг хэрэглэгч талдаа ойлгомжтой байдлаар дүрсэлнэ)

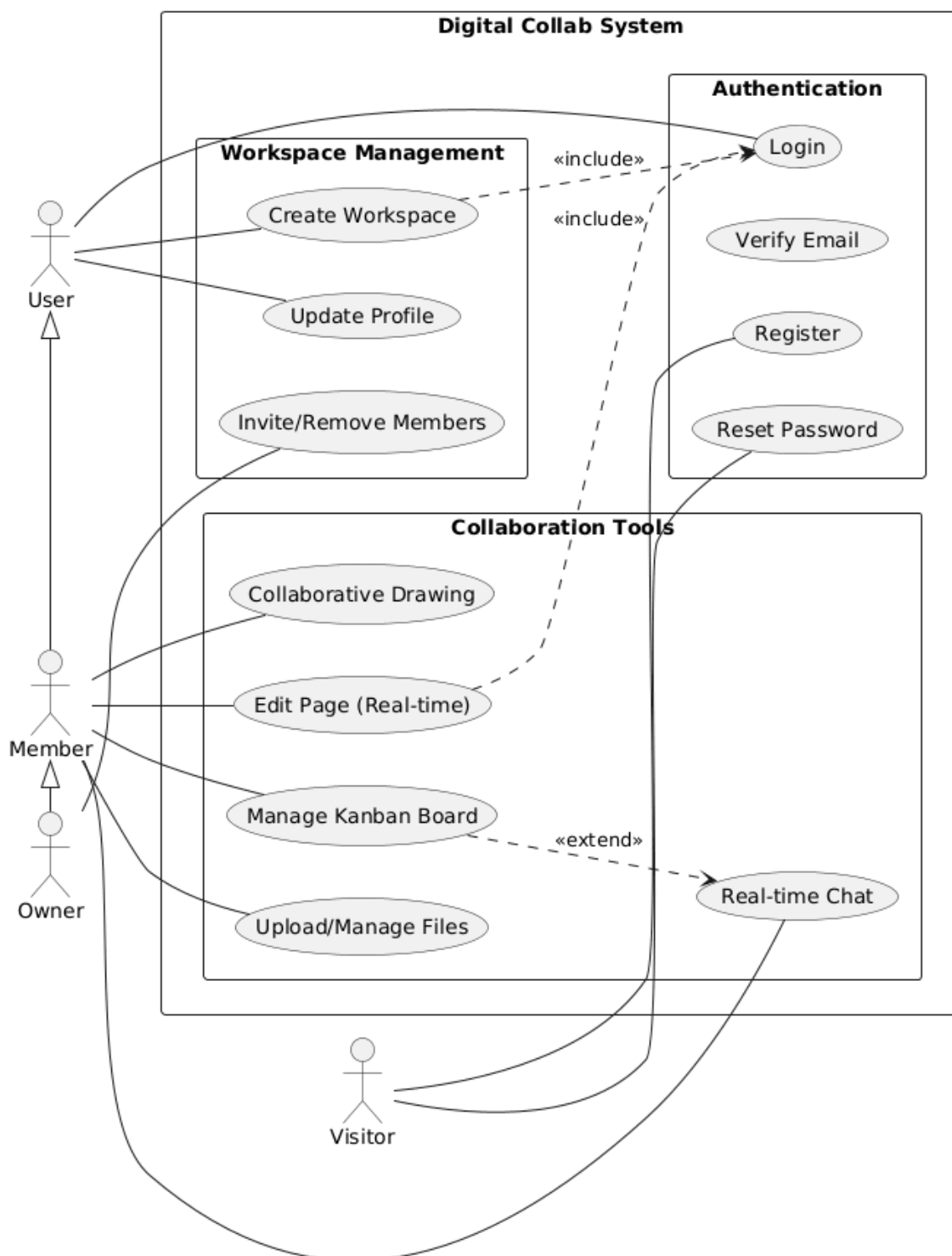


Figure 2: Usecase diagram

- **Хэрэглэгчийн функциональ шаардлага**

Workspace Owner: Workspace үүсгэх/устгах, имэйлээр гишүүн урих/хасах, page hierarchy удирдах

Workspace Member: Page дээр real-time edit, live cursor харах, Markdown syntax (image embed), toggle edit/preview

Систем: Socket.io broadcast changes, JWT auth, Prisma CRUD operations

- **Хэрэглэгчийн функциональ бус шаардлага**

- **Хэрэглээ:** Cross-browser (Chrome, Firefox, Safari), responsive mobile-first

- **Найдвартай байдал:** Socket reconnection, JWT refresh, SQLite WAL mode

- **Хурд, ажиллагаа:** <200ms latency real-time sync, lazy loading nested pages

- **Нэмэлт боломж:** Dark/Light mode toggle, image upload (local storage)

- **Дизайн:** Notion-like minimalism, Tailwind CSS utility classes

1.2 Архитектурын сонголт :

Backend архитектур:



- **Node.js + Express:** REST API-д хурдан, scalable event-driven архитектур. Real-time Socket.io-д тохиромжтой single-threaded model.
- **Socket.io:** WebSocket fallback-тай real-time bidirectional communication. 200ms latency-тэй live cursor, content sync хангахад сонгосон.



- **Prisma ORM + PostgreSQL:** TypeScript-д native type-safety, migration automatic. Local deployment-д external DB шаардлагагүй, WAL mode-аар concurrent read/write дэмжинэ.
- **JWT + Bcrypt:** Stateless authentication, server restart-д session алдахгүй.

Figure 4: Prisma

Frontend архитектур:

- **Next.js App Router:** SSR/SSG hybrid performance, file-based routing. Real-time data fetching-д React Server Components + streaming дэмжинэ.
- **Tailwind CSS:** Notion-style UI-д rapid prototyping, utility-first approach. Dark mode toggle-д dark: prefix.
- **Socket.io-client:** Browser-д WebSocket automatic fallback, reconnection logic built-in.



Figure 5: NextJS



Figure 6: Tailwind CSS

1.3 Программчлалын нэмэлт судалгаа

CRDT vs OT: Conflict-free Replicated Data Types судалсан ч Socket.io + Prisma operational transformation хангалттай, implementation хялбар. Yjs library alternative боловч dependency нэмэхээс татгалзсан.

Prisma SQLite optimization: WAL mode, indexing nested page hierarchy-д судалсан. Next.js 14 App Router + Socket.io middleware integration real-time auth-д шинэ pattern судалсан.

ХОЁР. ТӨСЛИЙН ХЭСЭГ

2.1. Өгөгдлийн сангийн зохиомж

Өгөгдлийн сан нь хоорондоо логик холбоо бүхий өгөгдлүүдийн цогц юм.

Объектын холбоосон диаграмм /ОХД/ - Өгөгдлийн санг хэрэгжүүлж болох өгөгдөл, мэдээллийн бүтэц, ихэвчлэн өгөгдлийн сангийн холбоосыг тодорхойлсон хийсвэр өгөгдөл загвар юм

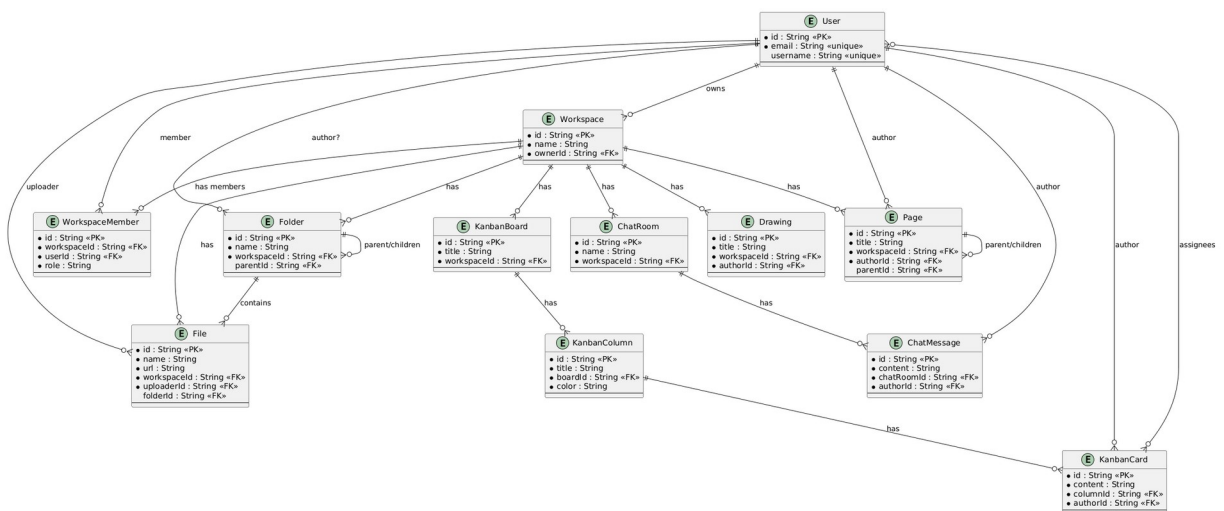


Figure 7: ERD Diagram



Figure 8: ORD database

Өгөгдлийн ерөнхий схем /ӨЕС/- ОХДиаграммаас үүссэн объектуудын өгөгдлийн сан дээрх баганын нэр, өгөгдлийн төрөл зэргийг тодорхойлсон утгуудыг хэлнэ.

ӨЕС өргөтгөл:

Table 1: Хэрэглэгч (User)

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
Хэрэглэгчийн ID	id	PK	uuid	Систем дэх хэрэглэгчийн цор ганц код
И-мэйл хаяг	email		varchar	Нэвтрэхэд ашиглах и-мэйл (Unique)
Нууц үг	password		varchar	Хаш хийгдсэн нууц үг
Хэрэглэгчийн нэр	username		varchar	Системд харагдах нэр
Баталгаажуулалт	isVerified		boolean	И-мэйл хаяг баталгаажсан эсэх
Үүсгэсэн огноо	createdAt		timestamp	Бүртгүүлсэн цаг хугацаа

Table 2: Ажлын талбар (Workspace)

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
Талбарын ID	id	PK	uuid	Ажлын талбарын цор ганц код
Талбарын нэр	name		varchar	Ажлын талбарт өгсөн нэр
Эзэмшигчийн ID	ownerId	FK	uuid	Үүсгэсэн хэрэглэгчийн код (User.id)

Table 3: Хуудас (Page)

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
Хуудасны ID	id	PK	uuid	Хуудасны цор ганц код
Гарчиг	title		varchar	Хуудасны нэр
Агуулга	content		text	Markdown форматтай текст мэдээлэл
Талбарын ID	workspaceId	FK	uuid	Харьяалагдах ажлын талбар (Workspace.id)
Эх хуудасны ID	parentId	FK	uuid	Шаталсан бүтэц үүсгэх (Page.id)

Table 4: Гишүүнчлэл (WorkspaceMember)

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
Файлын ID	id	PK	uuid	Файлын цор ганц код
Файлын нэр	name		varchar	Файлын нэр болон өргөтгөл
URL хаяг	url		text	Supabase Storage дээрх бодит хаяг
Хэмжээ	size		integer	Файлын хэмжээ (bytes)
Төрөл	type		varchar	Файлын MIME төрөл (MIME type)
Талбарын ID	workspaceId	FK	uuid	Файл хадгалагдаж буй талбар

Table 5: Хавтас (Folder)

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
Хавтасны ID	id	PK	uuid	Хавтасны цор ганц код
Хавтасны нэр	name		varchar	Хавтасны нэр
Талбарын ID	workspaceId	FK	uuid	Харьяалагдах ажлын талбар
Эх хавтасны ID	parentId	FK	uuid	Шаталсан бүтэц (Folder.id)

Table 6: Зургагч (Drawing)

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
Зургийн ID	id	PK	uuid	Зургийн цор ганц код
Гарчиг	title		varchar	Зургийн нэр
Дата	data		text	Зургийн вектор/JSON мэдээлэл
Талбарын ID	workspaceId	FK	uuid	Хадгалагдаж буй талбар
Зохиогчийн ID	authorId	FK	uuid	Үүсгэсэн хэрэглэгчийн код

Table 7: Чат өрөө (ChatRoom)

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
Өрөөний ID	id	PK	uuid	Чатын өрөөний код
Өрөөний нэр	name		varchar	Чатын өрөөний нэр
Мэдээллийн ID	workspaceId	FK	uuid	харьяалагдах ажлын талбар
Үүсгэсэн огноо	createdAt		datetime	анхдагч утга: одоогийн огноо

Table 8: Чат Мессеж (ChatMessage)

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
Мессежний ID	id	PK	uuid	цор ганц код
Агуулга	content		text	чат мессежний агуулга
Чат өрөөний ID	chatRoomId	FK	uuid	харьяалагдах чат өрөө
Зохиогчийн ID	authorId	FK	uuid	харьяалагдах хэрэглэгч
Үүсгэсэн огноо	createdAt		datetime	анхдагч утга: одоогийн огноо
Шинэчилсэн огноо	updatedAt		datetime	шинэчлэгдсэн огноо

Table 9: Канбан Самбар (KanbanBoard)

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
Канбан самбарын ID	id	PK	uuid	цор ганц код
Гарчиг	title		varchar	Канбан самбарын гарчиг
Талбарын ID	workspaceId	FK	uuid	харьяалагдах ажлын талбар
Үүсгэсэн огноо	createdAt		datetime	анхдагч утга: одоогийн огноо
Шинэчилсэн огноо	updatedAt		datetime	шинэчлэгдсэн огноо

Table 10: Канбан Самбар (KanbanBoard)

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
Баганы ID	id	PK	uuid	цор ганц код
Гарчиг	title		varchar	Канбан баганы гарчиг
Өнгө	color		varchar	@default("#3b82f6"), баганы өнгө
Самбарын ID	boardId	FK	uuid	харьяалагдах канбан самбар
Дараалал	order		int	@default(0), баганы дараалал
Үүсгэсэн огноо	createdAt		datetime	анхдагч утга: одоогийн огноо
Шинэчилсэн огноо	updatedAt		datetime	шинэчлэгдсэн огноо

Table 11: Канбан Карт (KanbanCard)

Баганын нэр	ӨС нэр	Түлхүүр	Төрөл	Тайлбар
Картын ID	id	PK	uuid	цор ганц код
Агуулга	content		text	Канбан картын агуулга
Тайлбар	description		varchar	Сонголтой, картын тайлбар
Баганы ID	columnId	FK	uuid	харьяалагдах канбан багана
Зохиогчийн ID	authorId	FK	uuid	харьяалагдах хэрэглэгч
Дараалал	order		int	@default(0), картын дараалал
Үүсгэсэн огноо	createdAt		datetime	анхдагч утга: одоогийн огноо
Шинэчилсэн огноо	updatedAt		datetime	шинэчлэгдсэн огноо

2.2. Class диаграмм

Объект хандалтад системийг бүтээх, хийсвэрлэх үүрэгтэй график дүрслэл юм. (Жишээ нь: Гишүүн өгөгдөл болон гишүүн функцүүдэд гишүүдийн харагдах байдал /Visibility/ болон хандалтын /access/ төрлийг тодорхойлох боломж олгодог.)

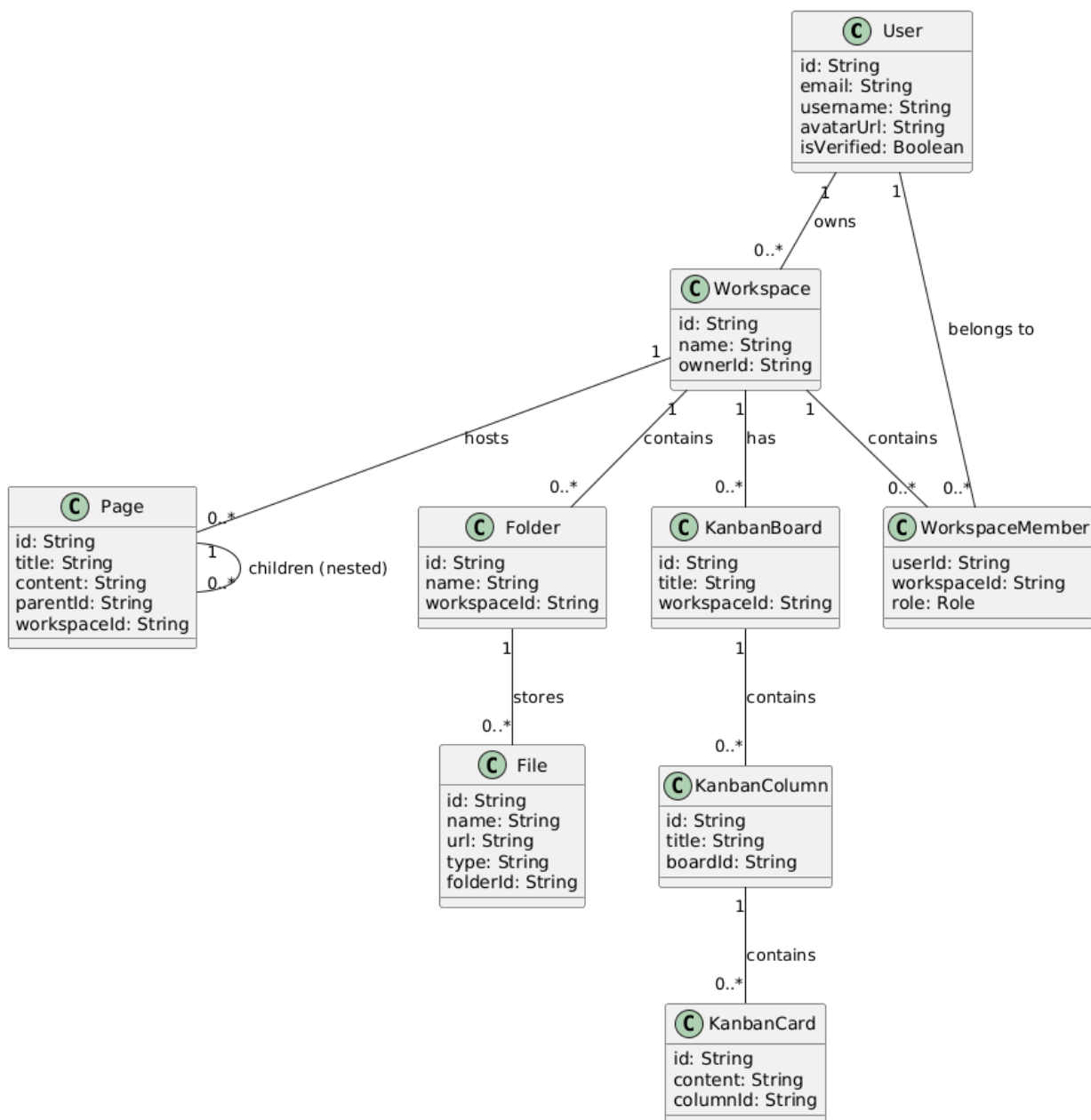


Figure 9: Class Diagram

2.3. Sequence диаграмм

Дэс дарааллын диаграмм (Жишээ нь: Мэдээллийн дараалал болон , цаг хугацааны хамаарлаас дүрслэгдэнэ. Энгийн урсгал буюу объектууд хоорондоо функц дамжуулах байдлаар дүрслэгдэнэ. Объект хандалтат системд дүрслэхэд хувьсах диаграмммуудыг нэг. Нэг зорилгыг биелүүлэхийн тулд хоорондоо мэдээлэл солилцох байдлаар дүрсэлдэг.)

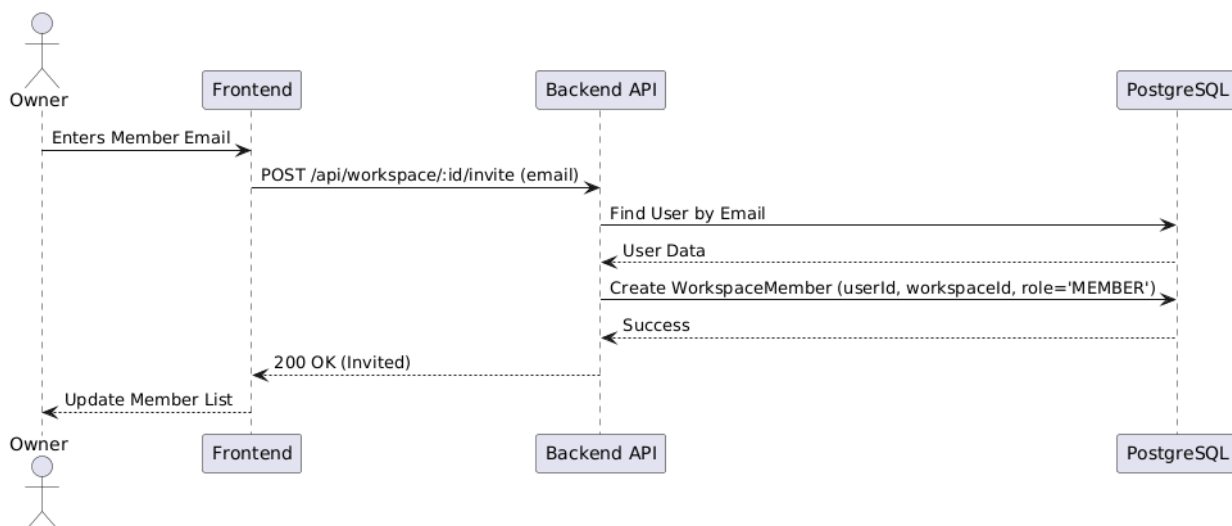


Figure 10: Member Invite Sequence Diagram

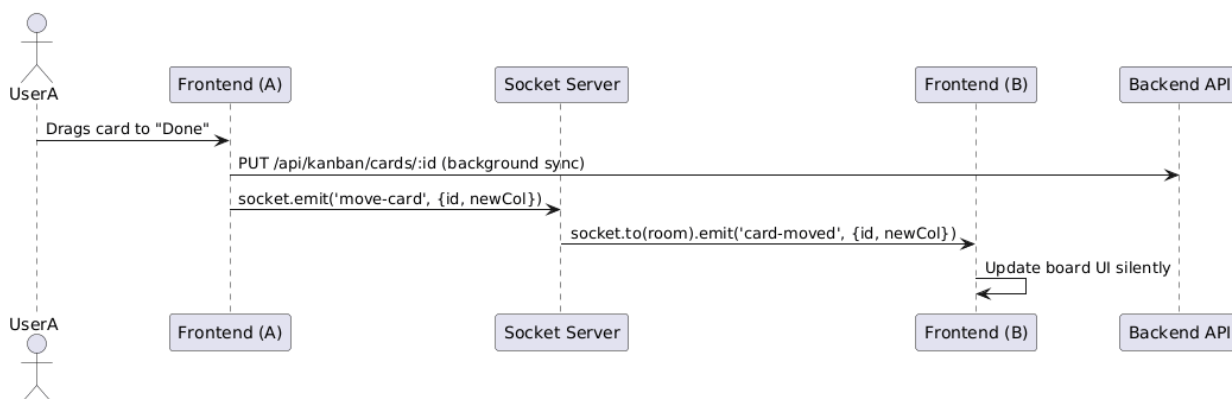


Figure 11: KanBan Sync Sequence

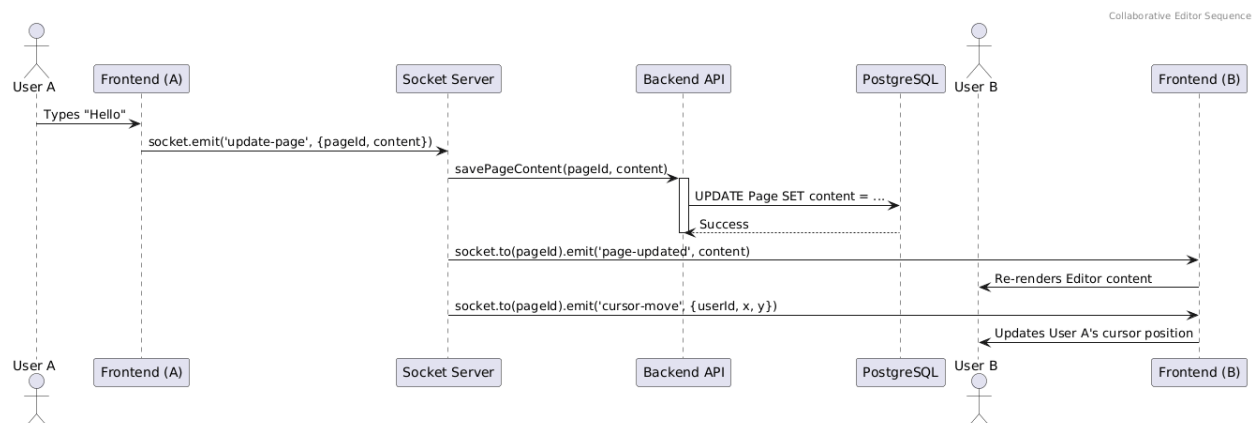


Figure 12: Collaborative Markdown Editing Sequence

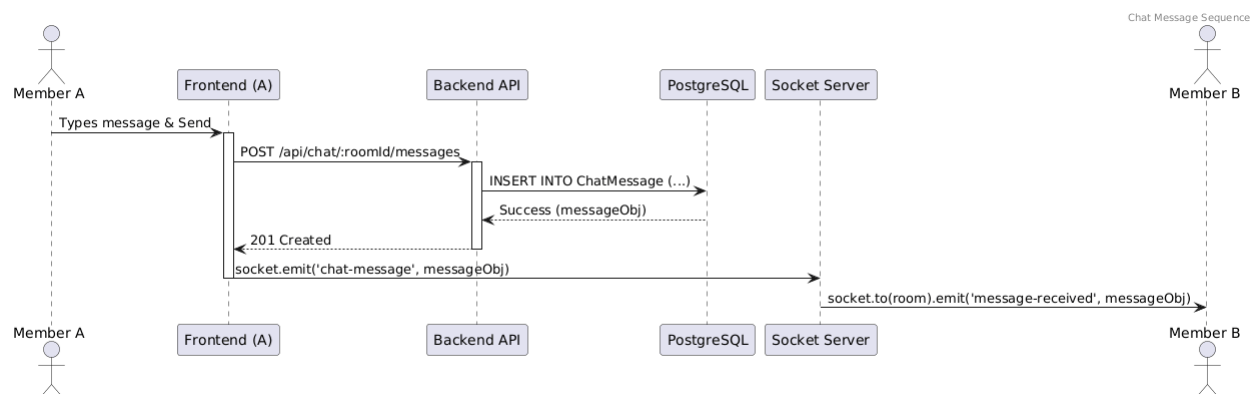


Figure 13: Real-time Chat Workflow Sequence

1.4 State chart диаграмм

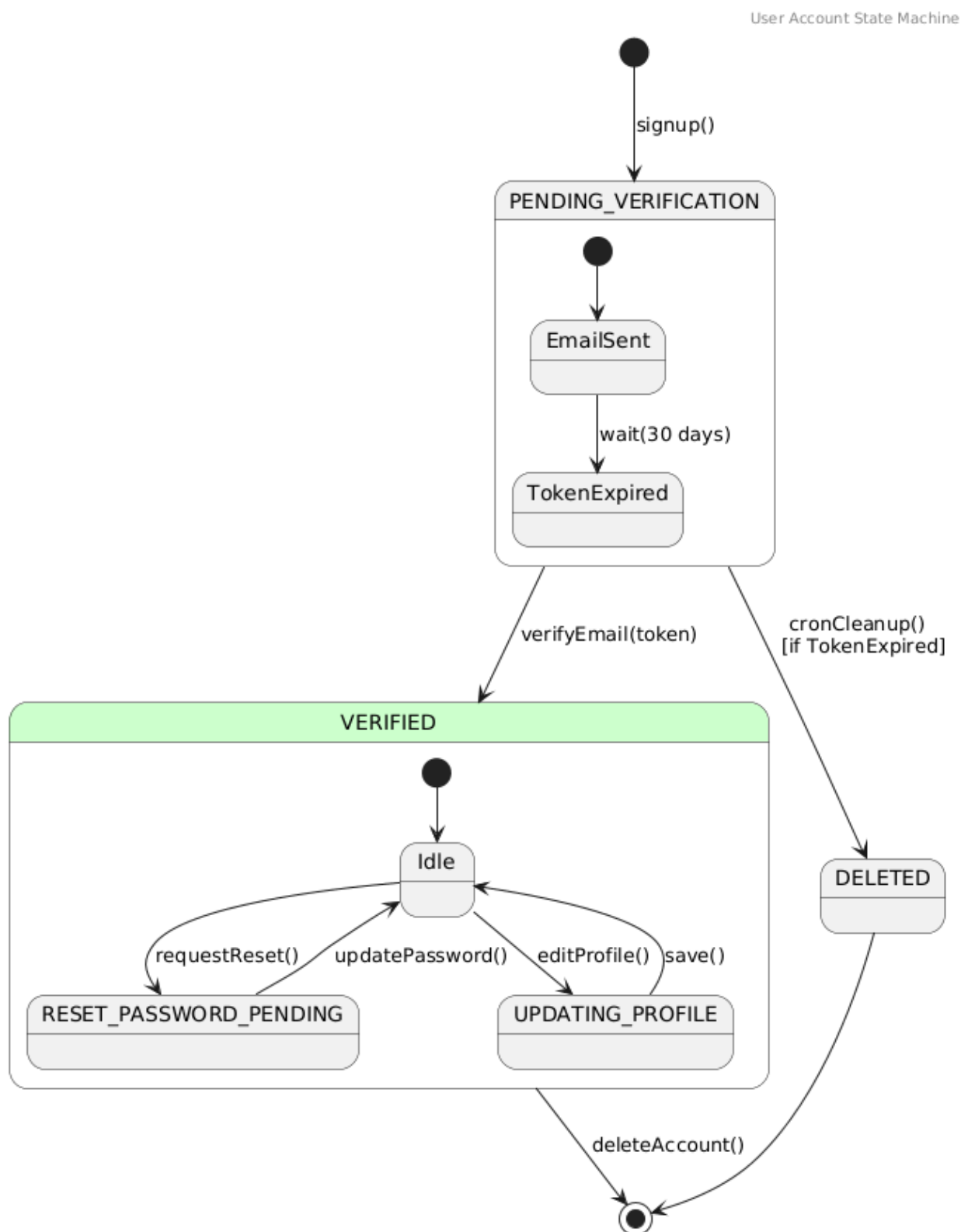


Figure 14: User Account Lifecycle State Chart Diagram

2.1 Activity диаграмм

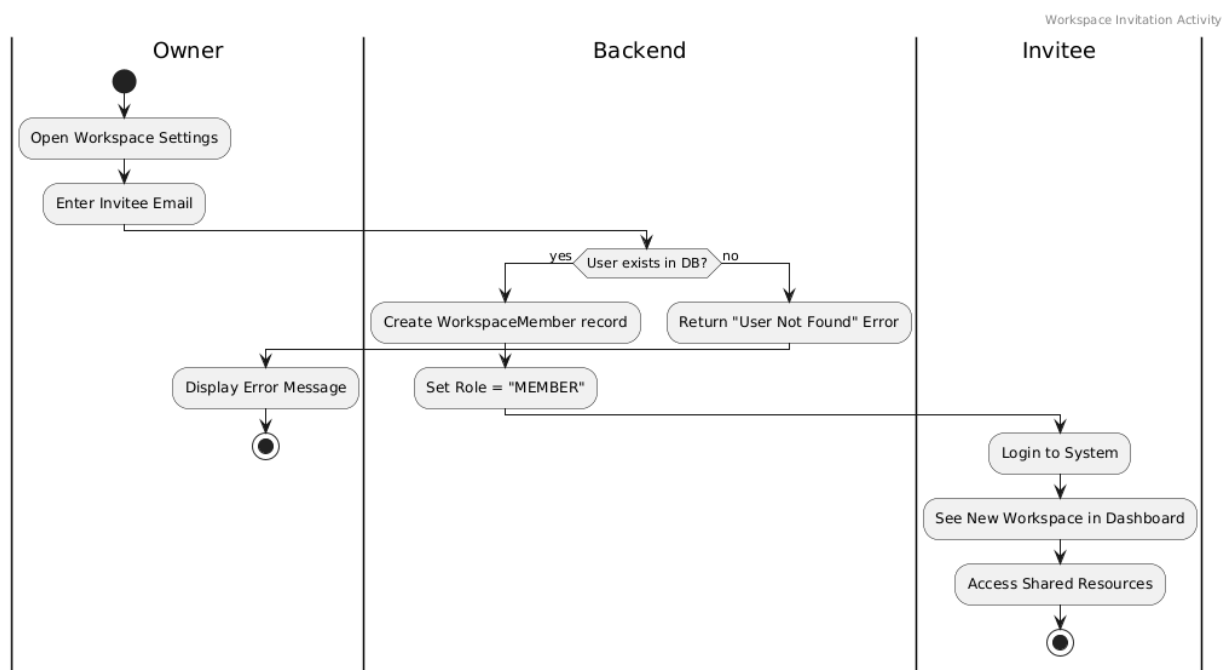


Figure 15: Workspace Invitation & Team Joining Activity Diagram

2.2 Collebration диаграмм

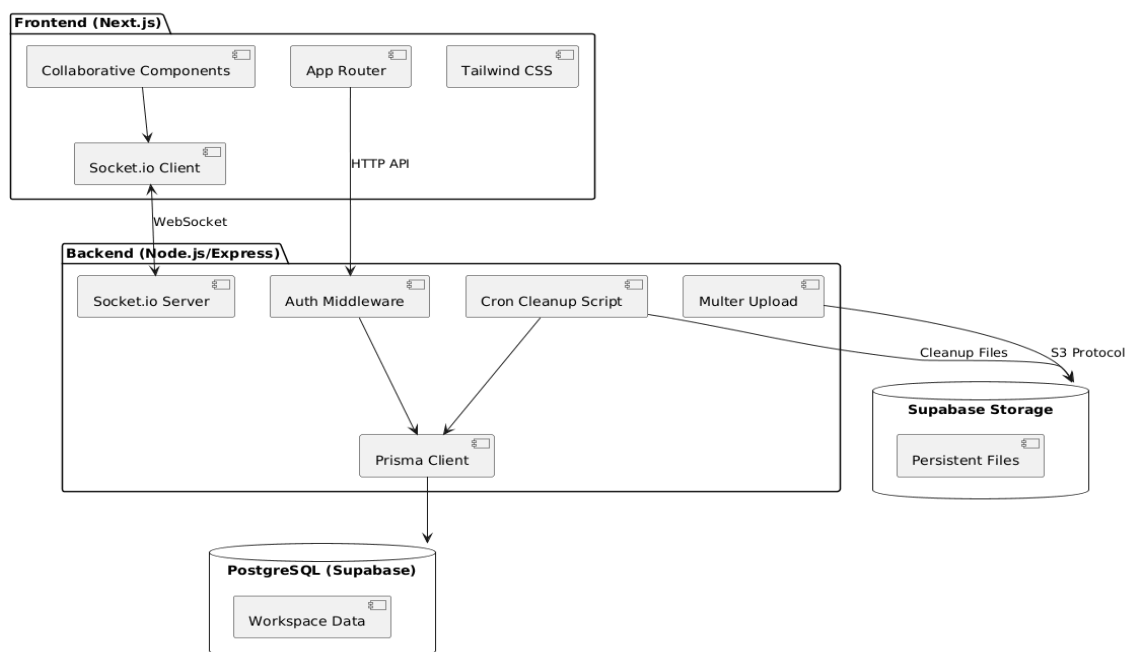


Figure 16: Collebration Diagram

2.3 Component диаграмм

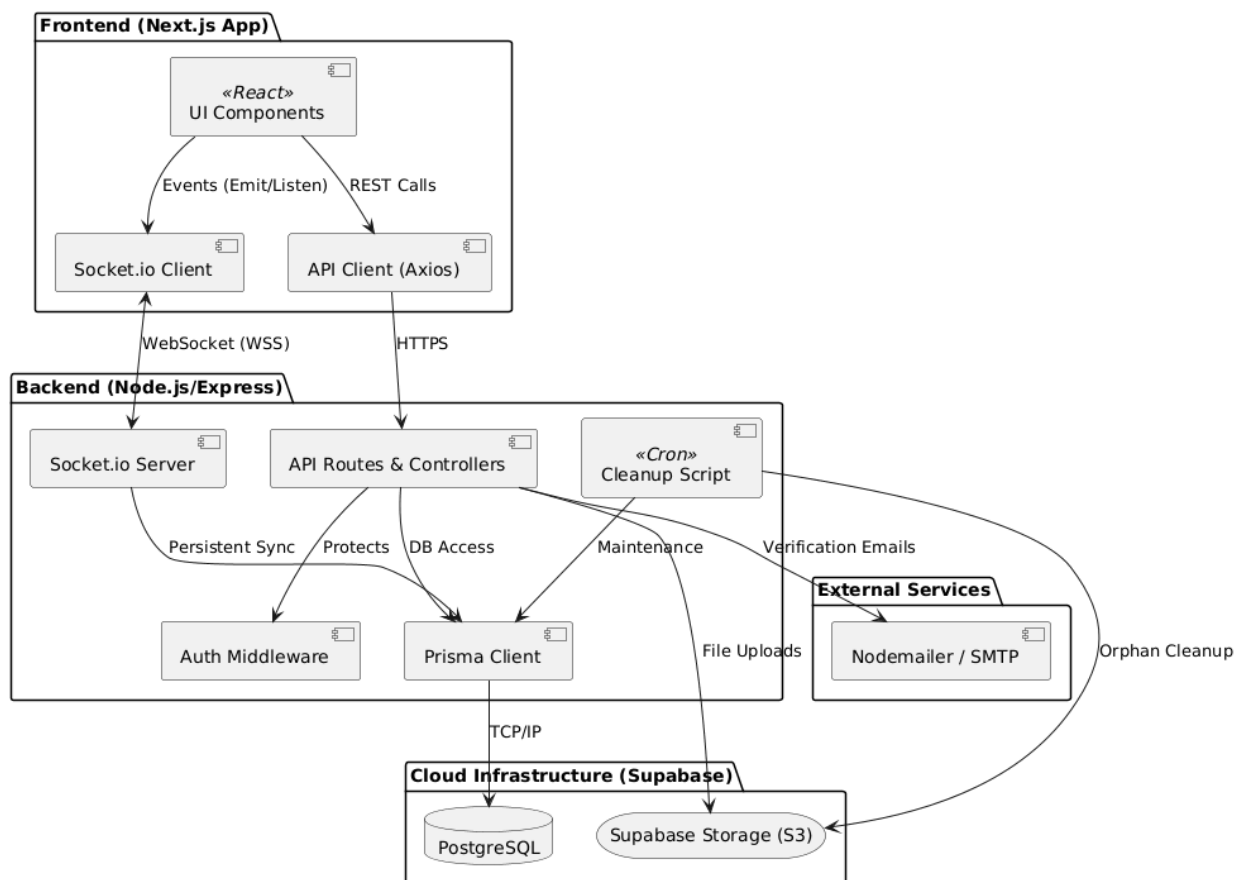


Figure 17: Component Diagram

2.3 Deployment диаграмм

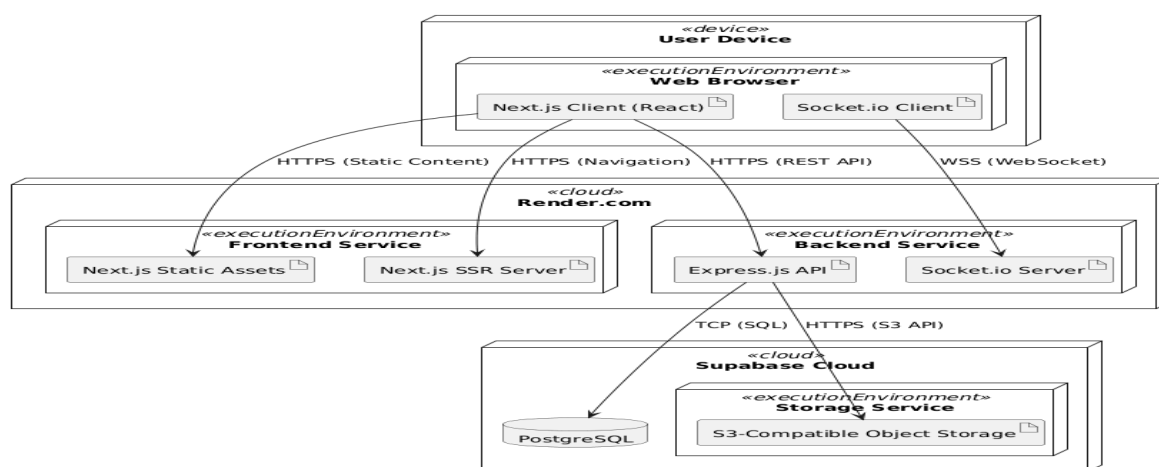


Figure 18: Deployment diagram

2.4 Network диаграмм

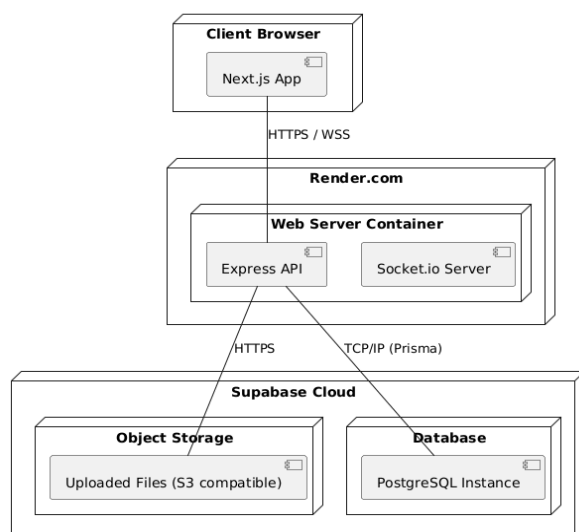


Figure 19: Deployment Diagram

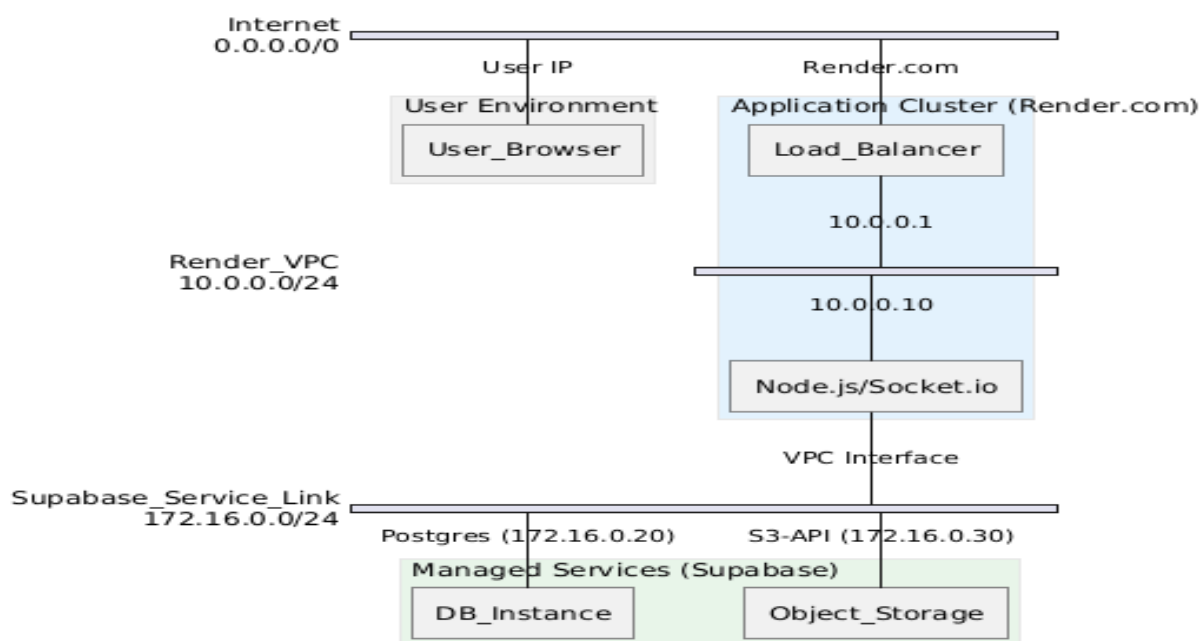


Figure 20: network diagram

2.5 Дэлгэцийн зохиомж:

Форм бүрийн зураг болон ажиллах зарчмыг дэлгэрэнгүй тайлбартайн тусгана.

Figure 21: Login Page

Хэрэглэгч бүртгүүлсэн и-мейл нууц үгээрээ нэвтэрсэн тохиолдолд нүүр хуудасруу үсрэнэ. Хэрэв аль нэгийг буруу хийсэн тохиолдолд "и-мейл эсвэл нууц үг буруу байна" гэсэн улаан анхааруулга гарч ирнэ. Нууц үгээ мартсан тохиолдолд "Forgot Password?" товч дарж и-мейлээ оруулан Reset Link илгээх боломжтой.

Figure 22: Register Page

Хэрэглэгч бүх шаардлагатай талбарыг (нэр, овог, и-мейл, нууц үг) зөв бөглөн бүртгүүлсэн тохиолдолд токен авч dashboard руу шилжинэ. Хэрэв нууц үг хоёр удаа таарахгүй бол "Нууц үг таарахгүй байна" гэсэн улаан анхааруулга гарч ирнэ. Хэрэв и-мейл давхардаж байвал "Энэ и-мейл аль хээлтээ ашиглагдаж байна" гэсэн алдаа буцаана.

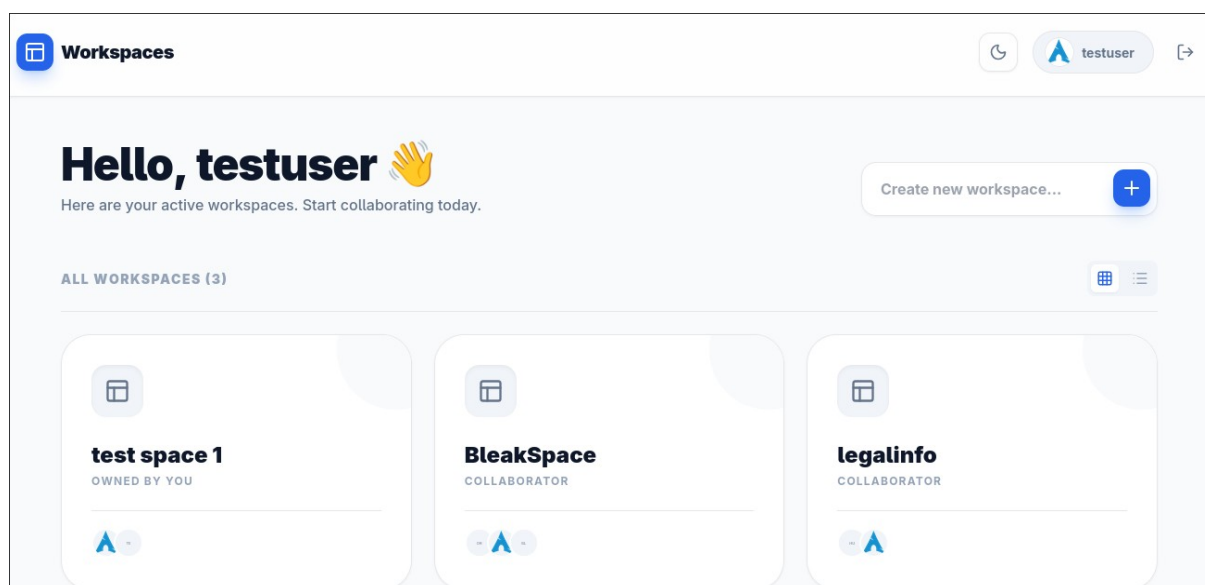


Figure 23: Dashboard Page

Хэрэглэгч системд нэвтэрсэн тохиолдолд өөрийн бүх workspace-үүдийг харуулсан хянах самбарт гарч ирнэ. Хэрэглэгч шинэ workspace үүсгэхийг хүсвэл нэр оруулан + товч дархад шинэ workspace үүсэж, grid дээр карт хэлбэрээр гарч ирнэ. Хэрэглэгч өөртэй холбоотой workspace дээр дархад тухайн workspace-ийн хуудасруу орно.

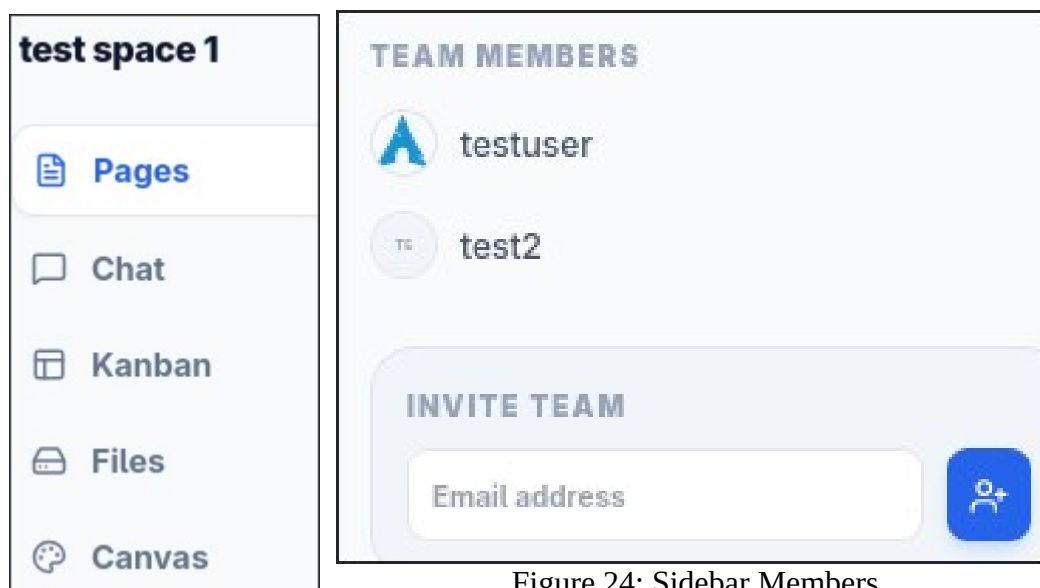
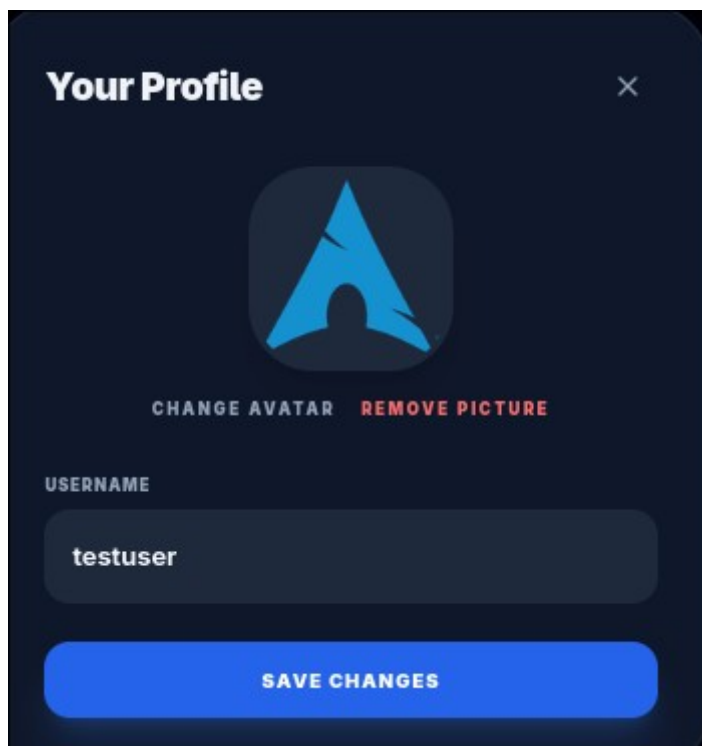


Figure 24: Sidebar Members

Figure 25: Sidebar selection

Хэрэглэгч системд нэвтэрсэн тохиолдолд өөрийн бүх workspace-үүдийг харуулсан хянах самбарт гарч ирнэ. Хэрэглэгч шинэ workspace үүсгэхийг хүсвэл нэр оруулан + товч дархад шинэ workspace үүсэж, grid дээр карт хэлбэрээр гарч ирнэ. Хэрэглэгч өөртэй холбоотой workspace дээр дархад тухайн workspace-ийн хуудасруу орно.



Хэрэглэгч сайдбар дээр өөрийн аватар дээр дарахад профайл засварын модал гарч ирнэ. Avatar солих болон username засах боломжтой. Хэрэглэгч Save Changes товч дарснаар өөрчлөлт хадгалагдана.

Figure 26: Edit Profile Module

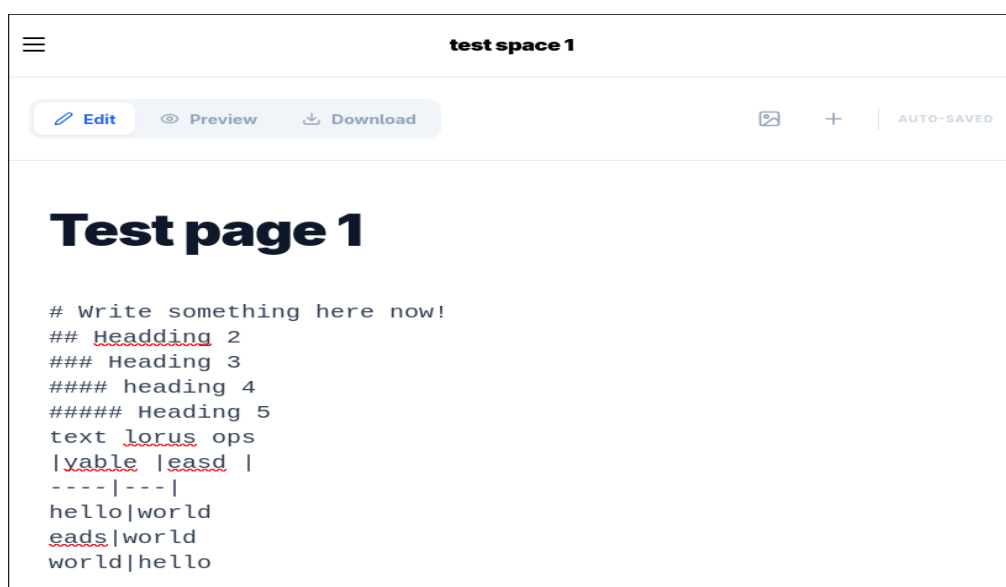


Figure 27: Note Write page

Хэрэглэгч шинэ хуудас үүсгэхэд хоосон бичих орчин гарч ирнэ. Хэрэглэгч текст бичих үе бусад хамтран ажиллагсад курсорыг хөх цэгээр харуулна. Бичих ажил автоматаар 1 секундын дараа хадгалагдана. "Preview" товч дарснаар Markdown текст HTML болон хөрвөж, синтаксын цайруулгатай харагдана.

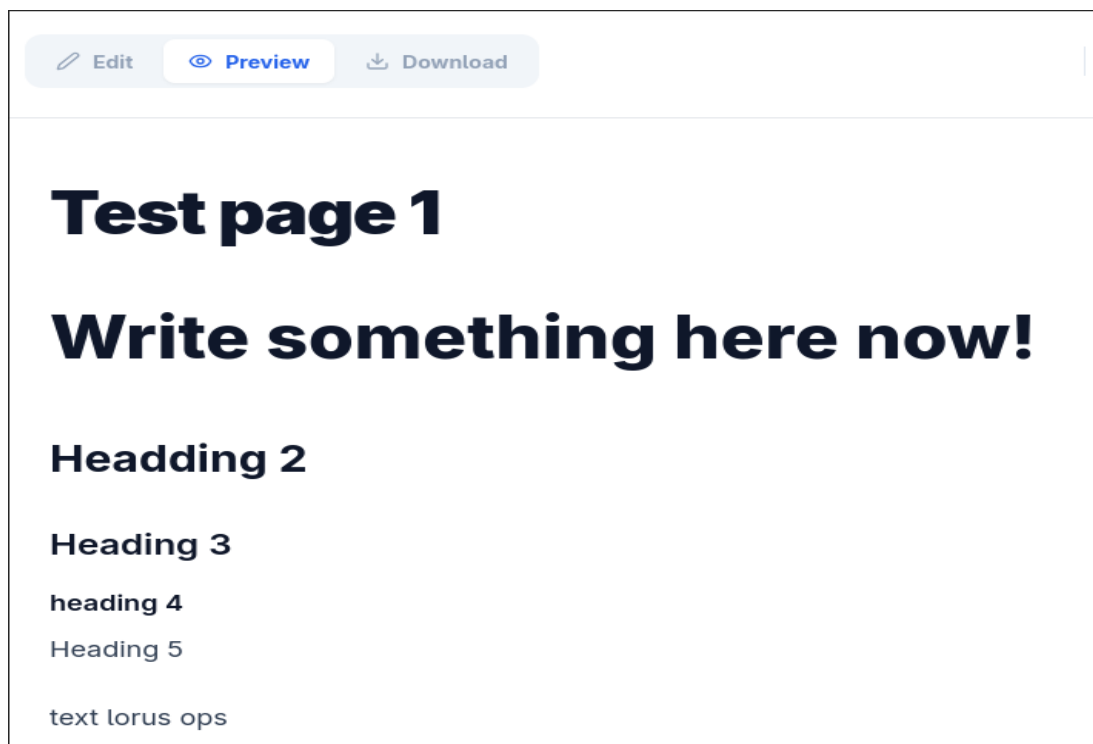


Figure 28: Note Preview Page

Хэрэглэгч Edit товч дарснаар бичих горимоос урьдчилан харах горимд шилжинэ. Markdown синтакс автоматаар гоёмсог HTML болон хөрвөж харагдана. Код блокууд синтаксын цайруулгатай (highlight.js) харагдана. Зурагнууд том хэмжээтэйгээ хүрээтэйгээр харагдана.

Хэрэглэгч чатанд мессеж бичиж илгээсэн тохиолдолд доош гүйлгэж, бусад хэрэглэгчид Real-time харуулна. Мессеж илгээхэд 1000 тэмдэгтээс хэтрэхгүй байх ёстой, хэтрэх тохиолдолд "Хэт урт мессеж" гэсэн анхааруулга гарна. Хэрэглэгч өөрийн бичсэн мессежийг засах (Edit товч) эсвэл устгах (Trash товч) боломжтой.

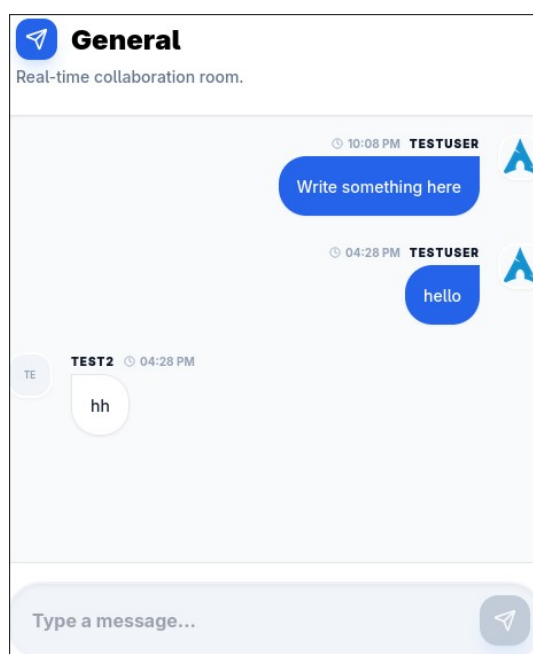


Figure 29: Chat Page

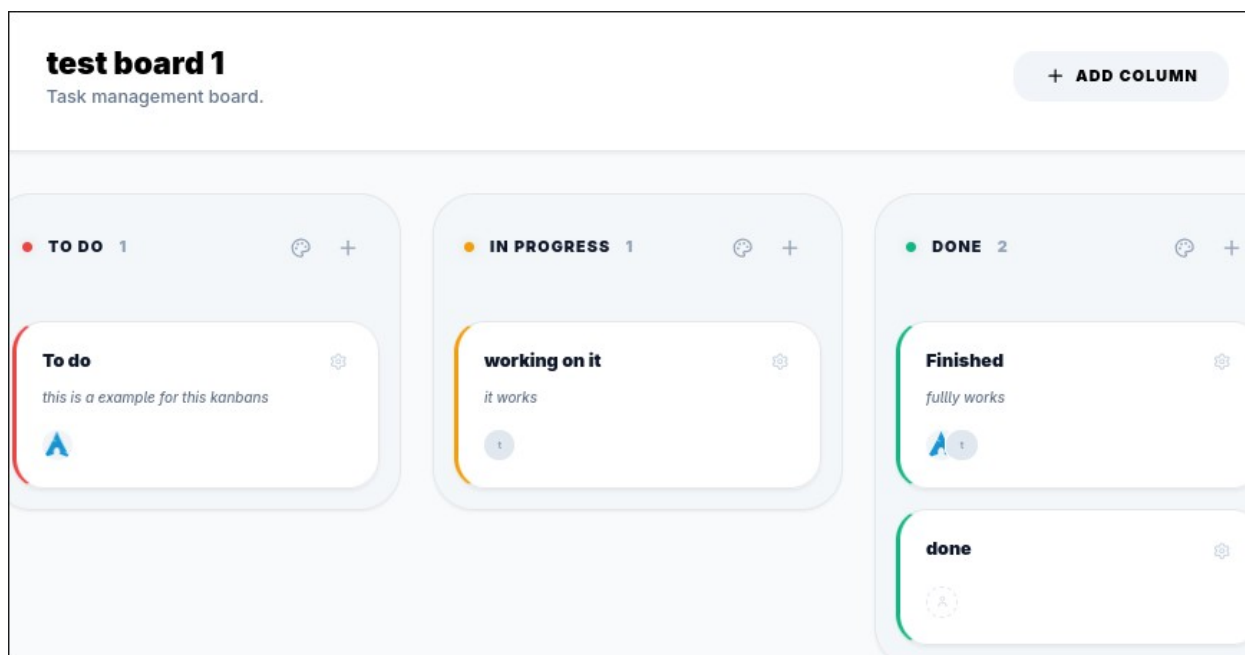


Figure 30: Kanban Board page

Хэрэглэгч чатанд мессеж бичиж илгээсэн тохиолдолд доош гүйлгэж, бусад хэрэглэгчид Real-time харуулна. Мессеж илгээхэд 1000 тэмдэгтээс хэтрэхгүй байх ёстой, хэтрэх тохиолдолд "Хэт урт мессеж" гэсэн анхааруулга гарна. Хэрэглэгч өөрийн бичсэн мессежийг засах (Edit товч) эсвэл устгах (Trash товч) боломжтой.

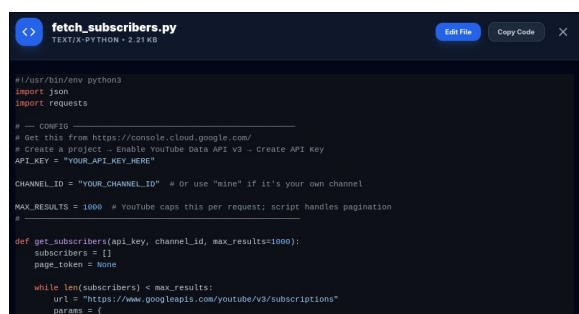


Figure 32: Code View Section



Figure 31: Image View Section

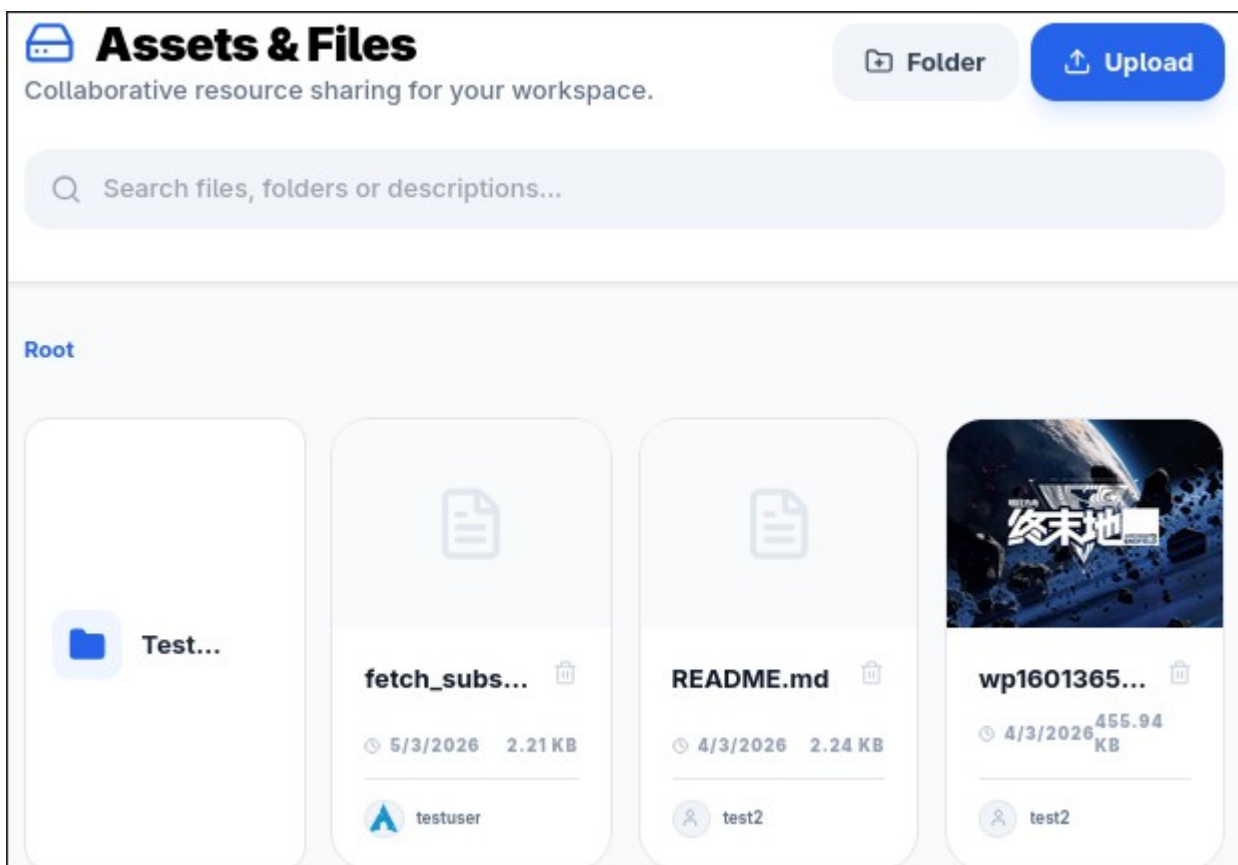


Figure 33: Files Page

Хэрэглэгч файл хуулах товч дарснаар файл сонголт гарч ирнэ. Файл хуулан дууссанаар жагсаалтанд гарч ирнэ. Хэрэглэгч файлын нэр дээр дарахад зураг бол зуураг харуулна, код бол синтаксын цайруулгатай харуулна. Хэрэглэгч файл засах товч дарж сервер дээрх файлыг шууд засах боломжтой.

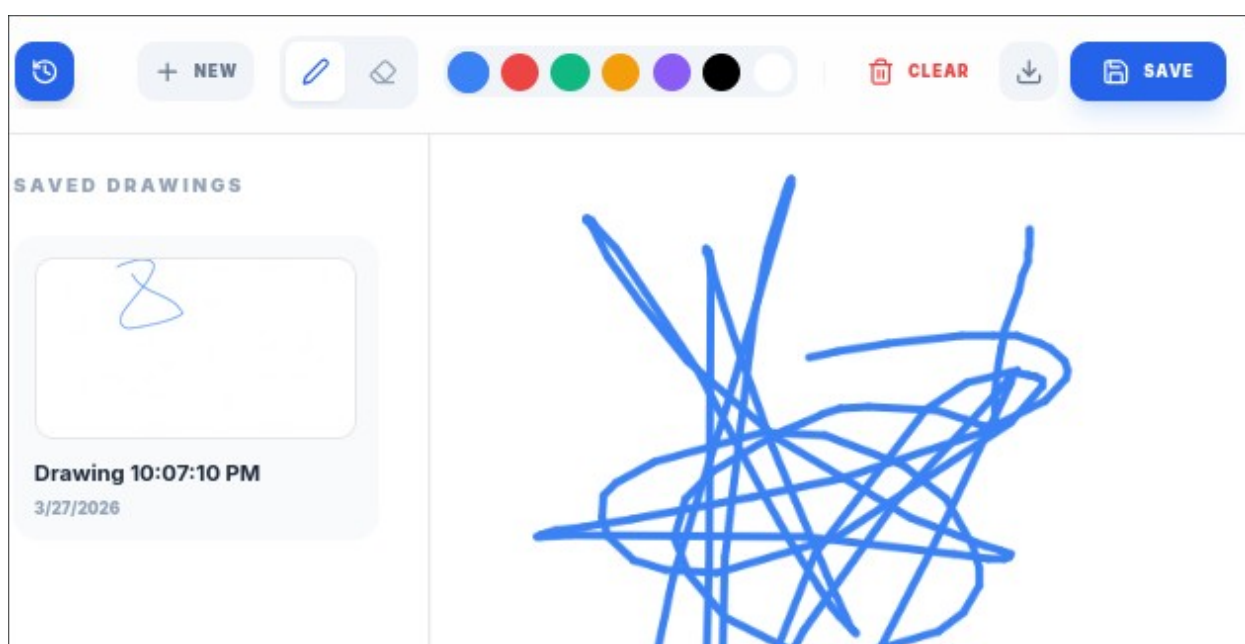


Figure 34: Canvas Page

Хэрэглэгч файл хуулах товч дарснаар файл сонголт гарч ирнэ. Файл хуулан дууссанаар жагсаалтанд гарч ирнэ. Хэрэглэгч файлын нэр дээр дарахад зураг бол зуураг харуулна, код бол синтаксын цайруулгатай харуулна. Хэрэглэгч файл засах товч дарж сервер дээрх файлыг шууд засах боломжтой.

2.6 Тестчилэл

Программ хангамжийн чанарыг баталгаажуулах, системийн үйлдэл бүрийг тодорхой нөхцөлд шалгах зорилготой. Тестчилэл нь дараах зүйлсийг батална:

- Системийн үндсэн функцууд зөв ажиллаж байгаа эсэх
- Алдаатай өгөгдөл боловсруулах чадвар (error handling)
- Хэрэглэгчийн эрх, нэвтрэлт зөв шалгагдаж байгаа эсэх (authentication & authorization)
- Өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдал (data integrity)

1. Нэгж тест (Unit Testing)

- Vitest framework ашиглан бичигдсэн
- API endpoint бүрийг тусад нь шалгана
- Express router болон middleware-үүдийг тестэлдэг

2. Интеграцын тест (Integration Testing)

- API endpoint-үүд хоорондоо холбогдож ажиллахыг шалгана
- Өгөгдлийн сантай холбогдож бодит мэдээлэл боловсруулахыг тестэлдэг

Table 12: Нэвтрэлт ба бүртгэл (Auth Module)

Тестийн нэр	Тайлбар	Яагаад шалгасан
should register with valid data	Хүчинтэй мэдээллээр бүртгүүлэх	Системд шинэ хэрэглэгч амжилттай нэмэгдэж байгаа эсэхийг батах
should reject missing email	Имэйлгүйгээр бүртгүүлэх оролдлого	Заавал шаардлагатай талбарыг шалгах алдаа (validation)
should reject password mismatch	Нууц үг хоорондоо таарахгүй байх	Хэрэглэгч нууц үгээ зөв баталгаажуулж байгаа эсэх
should reject duplicate email	Ижил имэйлээр дахин бүртгүүлэх	Өгөгдлийн санд давхардал гарахгүй байдлыг баталгаажуулах

Тестийн нэр	Тайлбар	Яагаад шалгасан
should login with valid credentials	Зөв имэйл, нууц үгээр нэвтрэх	Нэвтрэлтийн үндсэн функц ажиллаж байгаа эсэх
should reject wrong password	Буруу нууц үгээр нэвтрэх оролдлого	Эрхгүй хэрэглэгч системд нэвтрэхгүй байдлыг шалгах
should reject non-existent user	Байхгүй хэрэглэгчээр нэвтрэх	Системд бүртгэлгүй хэрэглэгчийг хүлээн авахгүй байдал
should update username and name	Профайл мэдээлэл шинэчлэх	Хэрэглэгч өөрийн мэдээллийг өөрчилж чадна эсэх
should reject duplicate username	Ижил хэрэглэгчийн нэр ашиглах	Хэрэглэгчийн нэр цор ганц байх ёстой тул давхардал шалгах
should reject without auth	Нэвтрэлтгүйгээр профайл өөрчлөх	Зөвхөн нэвтэрсэн хэрэглэгч мэдээллээ өөрчилж чадна эсэх
should reject invalid token	Буруу token-оор имэйл баталгаажуулах	Имэйл баталгаажуулалтын аюулгүй байдал
should send reset email for existing user	Нууц үг сэргээх имэйл илгээх	Нууц үг мартсан тохиолдолд сэргээх боломжтой эсэх

Яагаад эдгээр утгаар шалгасан тухай:

- Хүчинтэй өгөгдөл:** Системийн хамгийн түгээмэл ашиглагдах тохиолдлыг баталгаажуулах
- Буруу өгөгдөл:** Хэрэглэгч алдаатай мэдээллээр оролдох үед систем хэрхэн хариу өгөхийг шалгах (error handling)
- Давхардсан өгөгдөл:** Өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдал (data integrity) маш чухал тул давхардал шалгах
- Нэвтрэлтгүй хандах:** Аюулгүй байдлын хувьд зөвхөн эрхтэй хэрэглэгч л мэдээлэлд хандах ёстой

Table 13: Хуудасны модуль (Page Module)

Тестийн нэр	Тайлбар	Яагаад шалгасан
should create a page with title	Хуудас үүсгэх	Үндсэн функц - хэрэглэгч

Тестийн нэр	Тайлбар	Яагаад шалгасан
and content		шинэ хуудас нэмж чадна эсэх
should reject page creation without authentication	Нэвтрэлтгүйгээр хуудас үүсгэх	Зөвхөн нэвтэрсэн хэрэглэгч хуудас үүсгэх эрхтэй
should reject page creation without workspaceId	Workspace ID-гүйгээр хуудас үүсгэх	Хуудас ямагт workspace-д хамаарах ёстой тул шалгах
should list pages for a workspace	Workspace-ийн хуудсуудыг жагсаах	Хуудасны жагсаалт авах функц ажиллаж байгаа эсэх
should retrieve a page by ID	ID-аар хуудас авах	Тодорхой хуудасны мэдээллийг амжилттай татах
should update a page title and content	Хуудас засварлах	Хэрэглэгч хуудасны агуулгыг өөрчилж чадна эсэх

Яагаад эдгээр утгаар шалгасан тухай:

- **Workspace-гүй:** Notion-төстэй системд хуудас ямагт workspace-д хамаарна, тул workspaceId заавал шаардлагатай
- **Нэвтрэлтгүй:** Хуудас нь хувийн мэдээлэл тул зөвхөн эрхтэй хэрэглэгч хандах ёстой

Table 14: Kanban самбар модуль (Kanban Module)

Тестийн нэр	Тайлбар	Яагаад шалгасан
should create a kanban board with default columns	Kanban самбар үүсгэх	Үндсэн функц - самбар үүсэхэд 3 default column (To Do, In Progress, Done) үүсэх эсэх
should list boards for a workspace	Workspace-ийн самбаруудыг жагсаах	Олон самбартай үед жагсаалт авах
should get a board with columns and cards	Самбарын дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах	Самбар, баганууд, картууд зөв холбогдсон эсэх
should add a card to a column	Багана дээр карт	Үндсэн үйлдэл - карт нэмэгдэж

Тестийн нэр	Тайлбар	Яагаад шалгасан
	нэмэх	байгаа эсэх
should update a card content and description	Карт засварлах	Картын агуулгыг өөрчилж чадна эсэх
should update a column title and color	Багана засварлах	Баганы нэр, өнгө өөрчилж чадна эсэх
should delete a card	Карт устгах	Карт устгаж чадна эсэх
should create a new column on a board	Шинэ багана нэмэх	Самбар дээр шинэ багана нэмэж чадна эсэх
should assign a user to a card	Картанд хэрэглэгч хуваарилах	Картанд хариуцах хүн оноож чадна эсэх

Яагаад эдгээр утгаар шалгасан тухай:

- Default columns:** Kanban самбар үүсэхэд өгөгдмөл багануудтай байх нь системийн логикт чухал
- Card assignment:** Хэрэглэгч хуваарилах нь хамтын ажиллагааны хувьд чухал функц тул шалгах шаардлагатай

Table 15: Чат модуль (Chat Module)

Тестийн нэр	Тайлбар	Яагаад шалгасан
should list chat rooms for a workspace	Chat өрөөнүүдийг жагсаах	Workspace-ийн чат өрөөнүүдийг авах
should create a new chat room	Шинэ чат өрөө үүсгэх	Хэрэглэгч шинэ чат өрөө үүсгэж чадна эсэх
should list messages in a chat room	Чат өрөөний мэдээллүүдийг жагсаах	Чатны түүх авах функц
should post a message to a chat room	Чатанд мэдээлэл илгээх	Үндсэн функц - мэдээлэл илгээж чадна эсэх
should reject an empty message	Хоосон мэдээлэл илгээх	Хоосон мэдээлэл илгээхийг хориглох (validation)
should reject a message that is	Хэт урт мэдээлэл илгээх	Мэдээллийн уртыг

Тестийн нэр	Тайлбар	Яагаад шалгасан
too long		хязгаарлах (1000 тэмдэгт)
should edit an existing message	Мэдээлэл засварлах	Өөрийн мэдээлэл засах боломжтой эсэх
should reject edit from non-author	Өөр хэрэглэгчийн мэдээлэл засах оролдлого	Зөвхөн мэдээлэл бичсэн хүн л засах ёстой (authorization)
should delete an existing message	Мэдээлэл устгах	Мэдээлэл устгаж чадна эсэх

Яагаад эдгээр утгаар шалгасан тухай:

- **Хоосон мэдээлэл:** Чат системд хоосон мэдээлэл илгээх нь утгагүй тул шалгах
- **Урт мэдээлэл:** Өгөгдлийн сангийн талбарын хязгаарлалт, UI/UX-ийн хувьд чухал
- **Non-author edit:** Аюулгүй байдлын хувьд маш чухал - өөр хүн өөрийн мэдээллийг засахгүй байх ёстой

Table 16: Зураг татах модуль (Drawing Module)

Тестийн нэр	Тайлбар	Яагаад шалгасан
should create a drawing	Шинэ зураг үүсгэх	Зураг үүсгэх үндсэн функц
should list drawings for a page	Хуудасны зурагнуудыг жагсаах	Хуудастай холбоотой зурагнуудыг авах
should update a drawing	Зураг засварлах	Зурагны агуулгыг шинэчлэх
should delete a drawing	Зураг устгах	Зураг устгаж чадна эсэх

Table 17: Workspace модуль (Workspace Module)

Тестийн нэр	Тайлбар	Яагаад шалгасан
should create workspace	Шинэ workspace үүсгэх	Үндсэн функц
should invite user to workspace	Хэрэглэгч урих	Хамтын ажиллагааны хувьд чухал
should list workspace members	Гишүүдийг жагсаах	Workspace-ийн гишүүдийн жагсаалт
should remove user from workspace	Гишүүн хасах	Эрх удирдах функц

Тестчилэлийн бүрэн бүтэн байдал

File		Statements		Branches		Functions		Lines	
auth.ts		94.36%	134/142	88.63%	39/44	100%	0/0	94.36%	134/142
chat.ts		100%	98/98	75%	18/24	100%	0/0	100%	98/98
drawing.ts		96.82%	61/63	92.3%	12/13	100%	0/0	96.82%	61/63
kanban.ts		94.68%	178/188	72%	18/25	100%	0/0	94.68%	178/188
page.ts		94.33%	50/53	81.81%	9/11	100%	0/0	94.33%	50/53
workspace.ts		83.18%	94/113	85.71%	18/21	100%	0/0	83.18%	94/113

Figure 35: Backend test

Backend тестүүд:

- Нэгж тест: 68 тест тохиолдол (passing rate: 82.73%)
- Нөхөөлсөн модулиуд: auth, chat, drawing, kanban, page, workspace

Frontend тестүүд:

- Компонент тест: 110 тест тохиолдол
- 100% покрытие (Avatar компонент дээр)
- Chat болон Sidebar компонентүүд хасагдсан

E2E тестүүд:

- Playwright ашиглан бичигдсэн
- 1 хэрэглэгчийн тохиолдолд collab.спис амжилттай
- 4 спис файл бэлэн

Тестчилэлийн үр дүн

Тестчилэл хийсний үр дүнд дараах зүйлс баталгаажлаа:

- 1.Аюулгүй байдал:** Нэвтрэлт, эрх шалгалт зөв ажиллаж байна
- 2.Өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдал:** Давхардал, холбоос зөв хадгалагддаг
- 3.Алдаа боловсруулах:** Буруу өгөгдөл орж ирэх үед систем сүйрэхгүй, тохирох алдааны мэдээлэл өгдөг
- 4.Үндсэн функцууд:** CRUD үйлдлүүд (Create, Read, Update, Delete) бүгд ажиллаж байна

ДҮГНЭЛТ

Энэ хэсэгт тухайн төслийн ажлаар хийхээр төлөвлөсөн ажлуудаа бүрэн хийж чадсан эсэх, чадаагүй бол ямар асуудал бэрхшээл тулгарсан, яг юу юуг нь хийж чадсан, төслийн хийж гүйцэтгэх явцад ямар ямар асуудлууд тулгарсан, түүнийг хэрхэн шийдвэрлэсэн, цаашид нэмж баяжуулах санал санаачлага зэргийг бичнэ.

- Судлаач зорьсон зорилгодоо хүрсэн эсэхийг дурдаж, судалгааны ажлын хүрээнд хийсэн ажлын гол үр дүнг нэгтгэн бичнэ.
- Дүгнэлтийг хүүрнэх өгүүлбэрийн хэлбэртэйгээр дугаарлан бичих нь зохимжтой.
- Судалгааны ажлын оршил хэсэгт дурдсан судалгааны зорилго, зорилтуудтай гаргасан дүгнэлт нь агуулгын хувьд нийцэж байна.
- Судалгааны үр дүнд цаашид анхаарал татсан асуудлыг тусгайлан жагсаан бичнэ. /хэлэлцүүлэг/
- Судалгааны хязгаарлах нөхцөлүүдийг дурдаж бичнэ. (хязгаарлах нөхцөлүүдийг тусад нь дугаарлан бичиж болно)
- Судалгаагаар хийгдсэн ажлуудаа дурдаад, цаашид энэхүү сэдвийн хүрээнд хийгдэх боломжит судалгааны хоосон орон зай (research gap)-ыг жагсаан бичнэ.
- Судалгаа хийхэд гарсан хүндрэл бэрхшээлийг дурдаж, биелэгдээгүй таамаглал болон зорилгод хүрээгүйн шалтгааныг тайлбарлан бичнэ.
- Судалгааны үр дүнд үндэслэн санал болгож буй зөвлөмж, төсөл зэргийг хавсралтаар оруулна.
- Дээр дурдагдаагүйгээс бусад зайлшгүй дүгнэлт хэсэгт бичих зүйл байвал бичнэ.

АШИГЛАСАН НОМ ЗҮЙ

1. Ванчигсүрэн, Д. (1996). Шавь төвтэй сургалтын онол, аргазүй. Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал. Улаанбаатар хот: Монгол.
2. Jamyansuren, S. (2015). Business methodology. Ulaanbaatar: Press Lord LLC.
3. Бэгз, Н., Нямдаваа, Ё. (1995). Монголын боловсролын түүхийн унших бичиг. Улаанбаатар хот: Монгол. 77х
4. Мандах Их Сургууль, (2017). Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын стандарт:
5. 1.9 Судалгааны ажил, Улаанбаатар хот. Монгол. 9Х
6. **Vavon, M.** (2023). *Next.js 14 Cookbook: Building Modern Web Applications*. Packt Publishing.
7. **Fedosejev, A.** (2022). *React Key Concepts: Consolidate your knowledge of React's core features*. Manning Publications.
8. **Tiles, J.** (2023). *Pro PostgreSQL 15: Everything You Need to Know about PostgreSQL*. Apress.
9. **Sartogo, L.** (2022). *TypeScript Handbook: The Complete Guide to TypeScript Programming*. O'Reilly Media.
10. **Ludovico, M.** (2023). *Real-Time Web Applications with Socket.io*. Packt Publishing.
11. **Cederquist, J.** (2023). *Tailwind CSS: Rapid UI Development*. Manning Publications.
12. **Holt, A.** (2022). *Node.js, Express, and Prisma: Modern Backend Development*. Apress.
13. **Bank, T.** (2023). *Database Design for Mere Mortals*. Addison-Wesley Professional.
14. **Next.js Official Documentation** (2024). *Next.js 14 App Router*. <https://nextjs.org/docs> (2024-05-01-д хандсан)
15. **React Official Documentation** (2024). *React 18 Hooks and Components*. <https://react.dev> (2024-05-01-д хандсан)
16. **Tailwind CSS Documentation** (2024). *Utility-First CSS Framework*. <https://tailwindcss.com/docs> (2024-05-01-д хандсан)
17. **TypeScript Handbook** (2024). *TypeScript Documentation*. <https://www.typescriptlang.org/docs/> (2024-05-01-д хандсан)
18. **Prisma Documentation** (2024). *Next-generation ORM for Node.js and TypeScript*. <https://www.prisma.io/docs> (2024-05-01-д хандсан)
19. **Node.js Documentation** (2024). *Node.js v20 Official Documentation*. <https://nodejs.org/docs/> (2024-05-01-д хандсан)
20. **Express.js Guide** (2024). *Web Framework for Node.js*. <https://expressjs.com/en/guide/routing.html> (2024-05-01-д хандсан)
21. **Socket.io Documentation** (2024). *Real-time bidirectional event-based communication*. <https://socket.io/docs/> (2024-05-01-д хандсан)
22. **PostgreSQL Documentation** (2024). *PostgreSQL 16 Official Documentation*. <https://www.postgresql.org/docs/> (2024-05-01-д хандсан)

23. JWT.io (2024). JSON Web Tokens - Introduction. <https://jwt.io/introduction> (2024-05-01-д хандсан)
24. bcrypt GitHub (2024). bcrypt - A library to help you hash passwords. <https://github.com/kelektiv/node.bcrypt.js> (2024-05-01-д хандсан)
25. PostgreSQL Documentation (2024). PostgreSQL 16 Official Documentation. <https://www.postgresql.org/docs/> (2024-05-01-д хандсан)
26. JWT.io (2024). JSON Web Tokens - Introduction. <https://jwt.io/introduction> (2024-05-01-д хандсан)
27. bcrypt GitHub (2024). bcrypt - A library to help you hash passwords. <https://github.com/kelektiv/node.bcrypt.js> (2024-05-01-д хандсан)
28. ReactMarkdown (2024). Markdown component for React. <https://github.com/remarkjs/react-markdown> (2024-05-01-д хандсан)
29. remark-gfm (2024). remark plugin to support GFM (GitHub Flavored Markdown). <https://github.com/remarkjs/remark-gfm> (2024-05-01-д хандсан)
30. highlight.js (2024). Syntax highlighting for the Web. <https://highlightjs.org/> (2024-05-01-д хандсан)
31. Martin, R. (2022). Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. Prentice Hall.
32. Fowler, M. (2023). Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley Professional.
33. PlantUML Documentation (2024). Open-source tool to create UML diagrams. <https://plantuml.com/> (2024-05-01-д хандсан)
34. Notion Help Center (2024). Notion's collaborative workspace features. <https://www.notion.so/help> (2024-05-01-д хандсан)
35. Trello Documentation (2024). Kanban board project management. <https://trello.com/guide> (2024-05-01-д хандсан)
36. Slack API Documentation (2024). Real-time messaging and collaboration. <https://api.slack.com/> (2024-05-01-д хандсан)
37. RFC 7519 (2015). JSON Web Token (JWT). IETF.
38. RFC 6455 (2011). The WebSocket Protocol. IETF.
39. RFC 7231 (2014). HTTP/1.1 Semantics and Content. IETF.
40. <https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=206019>

ABSTRACT (in English)

The [abstract](#) is a short summary of your entire dissertation. It concisely reports the aims and outcomes of your research, and is generally around 150-200 words long, or no more than one page. Write the abstract last, when you've completed the rest of the dissertation.

State your [research problem](#) and [objectives](#):

- Briefly describe the problem or question your dissertation addresses.
- State your specific objectives.
- Use the present or simple past [tense](#).

Describe your [methods](#):

- Describe how data was gathered and analyzed.
- Use the simple past tense.

Summarize your key [results](#) or arguments:

- Highlight the most important findings here.
- Use the simple past tense.

Present your *conclusion*:

- State the answer to your main research question.
- Mention any important limitations or recommendations.
- Use the present tense.

Keywords: (in English)